

1.4.5 实验：特勒根定理和互易定理

一、实验目的

- 加深对特勒根定理的理解，掌握其适用范围
- 假胜地线性定常电路中互易定理的理解
- 进一步熟悉稳压电源，恒流电源及直流仪表的使用

二、实验原理

特勒根定理 1

对于具有 n 个节点, b 条支路的电路,假定支路电压、电流取一致参考方向,电路中的支路电压向量 $\mathbf{U}_b = (u_1, u_2, \dots, u_b)^T$ 、支路电流向量 $\mathbf{I}_b = (i_1, i_2, \dots, i_b)^T$ 分别满足 KVL 和 KCL,则有:

$$\mathbf{U}_b^T \mathbf{I}_b = 0 \quad \text{和} \quad \sum_{k=1}^b u_k i_k = 0$$

特勒根第一定理所表达的是功率守恒,故又称为特勒根功率定理。

特勒根定理 2

两个集中参数电路 N 和 $\hat{N}$,它们分别可以由不同的元件构成,但却有相同的有向图。若二者的支路电压向量和支路电流向量分别用 $\mathbf{u}_b = [u_1, u_2, \dots, u_b]^T$ 、 $\mathbf{i}_b = [i_1, i_2, \dots, i_b]^T$ 及 $\hat{\mathbf{u}}_b = [\hat{u}_1, \hat{u}_2, \dots, \hat{u}_b]^T$ 、 $\hat{\mathbf{i}}_b = [\hat{i}_1, \hat{i}_2, \dots, \hat{i}_b]^T$ 来表示,则有: $\sum_{k=1}^b u_k \hat{i}_k = 0$ 或 $\sum_{k=1}^b \hat{u}_k i_k = 0$

特勒根第二定理是具有相同有向图的两个网络支路电压和支路电流的乘积,虽有功率的量纲,但却未形成真实的功率,故又称特勒根拟功率定理。

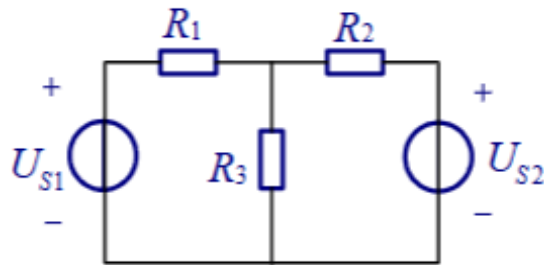
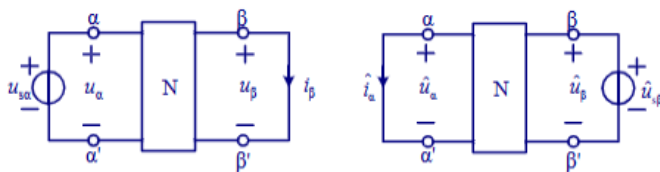


图 5.4.1 特勒根定理的实验电路图

互易定理 1

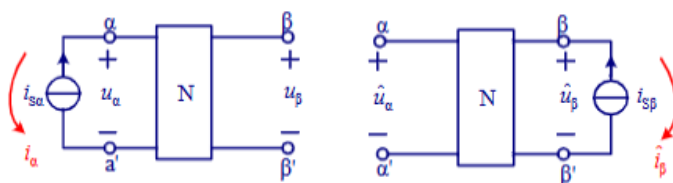
对内部不含独立源和受控源的线性电阻电路 N ,任取两对端钮 $\alpha\alpha'$ 和 $\beta\beta'$,如果在端口 $\alpha\alpha'$ 施加输入电压,在端口 $\beta\beta'$ 可得到输出电流,如图所示。反之,对 $\beta\beta'$ 施加输入电压,可在 $\alpha\alpha'$ 得到输出电流,如图所示。



$$\frac{\hat{i}_{\alpha}}{\hat{u}_{s\beta}} = \frac{i_{\beta}}{u_{s\alpha}}, \text{ 若 } \hat{u}_{s\beta} = u_{s\alpha}, \text{ 则 } \hat{i}_{\alpha} = i_{\beta}$$

互易定理 2

对内部不含独立源和受控源的线性电阻电路 N,任取两对端钮 $\alpha\alpha'$ 和 $\beta\beta'$,若在端口 $\alpha\alpha'$ 施加输入电流,在端口 $\beta\beta'$ 可得输出电压,如图所示。反之,对 $\beta\beta'$ 施加输入电压,可在 $\alpha\alpha'$ 得到输出电流,如图所示。

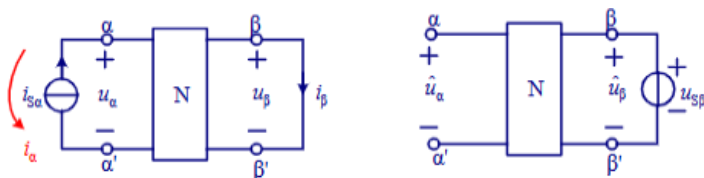


$$\frac{\hat{u}_{\alpha}}{i_{s\beta}} = \frac{u_{\beta}}{i_{s\alpha}}, \text{ 若 } i_{s\beta} = i_{s\alpha}, \text{ 则 } \hat{u}_{\alpha} = u_{\beta}$$

互易定理 3

对内部不含独立源和受控源的线性电阻电路 N,任取两对端钮 $\alpha\alpha'$ 和 $\beta\beta'$,若在端口 $\alpha\alpha'$ 施加输入电流,在端口 $\beta\beta'$ 可得输出电流,如图所示。反之,对 $\beta\beta'$ 施加输入电压,可在 $\alpha\alpha'$ 得到输出电压,如图所示。

$$\frac{\hat{u}_{\alpha}}{\hat{u}_{s\beta}} = \frac{i_{\beta}}{\hat{i}_{s\alpha}}$$



若 $u_{s\beta}$ 的值 = $i_{s\alpha}$ 的值,则 $\hat{u}_{\alpha}$ 的值 = i_{β} 的值

在实验中,互易网络采用图 5.4.5 的线性电阻器组成的电路中的虚框部分。

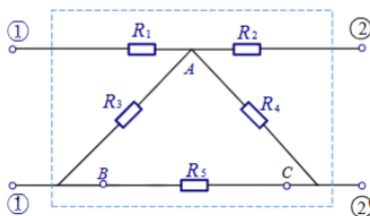


图 5.4.5 互易网络

三、实验内容

1、验证特勒根定理 1

按图 5.4.1 接线,根据 $U_{S1} = 10V$ 、 $U_{S2} = 0V$ 的给定值,按照有向图的参考方向,测量各支路的电流和电压值,填入表 5.4.1 中,并验证 $\sum_{k=1}^b u_k i_k = 0$ ($R_1 = 150\Omega, R_2 = 51\Omega, R_3 = 75\Omega$)

表 5.4.1 验证特勒根定理 1 测量数据表

	R_1	R_2	R_3	U_{S1}	U_{S2}
u_k/V	8.31	1.68	1.69	10.00	0.00
i_k/mA	55	33	22	-55	-33

2、验证特勒根定理 2

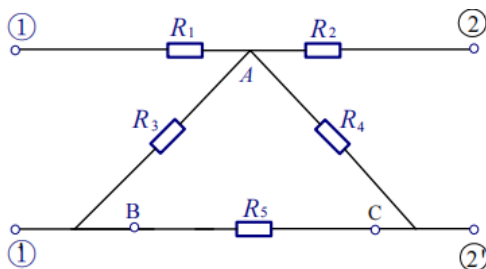
在图 5.4.1 中将 R_3 替换为非线性电阻 R(二极管),再给定一组 $\hat{u}_{S1} = 5V$ 、 $\hat{u}_{S2} = 5V$ 的值,按有向图的参考方向,测量各支路的电流 $\hat{i}$ 和电压 $\hat{u}$ 值,填入表 5.4.2 中。根据表 5.4.1 和表 5.4.2 数据并验证 $\sum_{k=1}^b u_k \hat{i}_k = 0$ 和 $\sum_{k=1}^b \hat{u}_k i_k = 0$

表 5.4.2 验证特勒根定理 2 测量数据表

	R_1	R_2	二极管	U_{S1}	U_{S2}
u_k/V	4.25	-4.23	0.75	5.00	5.00
i_k/mA	28	-81	110	-28	-81

3、验证互易定理

根据实验线路图 5.4.5,把虚线框内的电阻部分,看作是一个互易网络,根据图 5.4.2、5.4.3、5.4.4 在①①端或②②端接入相应的电压源和电流源, $u_{S1} = 10V$ 、 $u_{S2} = 10V$; $i_{S1} = 25mA$ 、 $i_{S2} = 25mA$,验证互易定理 1-3。



验证互易定理 1: $u_{S1} = 10V$ 时, $\hat{i}_2 = 22mA$; $u_{S2} = 10V$ 时, $\hat{i}_1 = 22mA$ 。

验证互易定理 2: $i_{S1} = 25mA$ 时, $\hat{u}_1 = 2.69V$; $i_{S2} = 25mA$ 时, $\hat{u}_2 = 2.69V$ 。

验证互易定理 3: $i_{S1} = 25mA$ 时, $\hat{i}_2 = 14mA$; $u_{S2} = 10V$ 时, $\hat{u}_1 = 4.86V$ 。

四、注意事项

在特勒根定理实验中,测量时要注意各支路的参考方向,当实际电流、电压与规定的参考方向一致时,记作正值,否则记作负值。

对于电阻来说,电流与电压的方向应选择一致的参考方向。

记录测量仪表的量和内阻,以备误差分析时用。

五、现场实验图片

表 5.4.1 验证特勒根定理 1 测量数据表

	R_1	R_2	R_3	U_{S1}	U_{S2}
u_k/V	8.31	1.68	1.69	10.00	0.00
i_k/mA	22.55	33	22	-55	-33

2、验证特勒根定理 2

在图 5.4.1 中将 R_3 替换为非线性电阻 R(二极管),再给定一组 $\hat{u}_{S1} = 5V$ 、 $\hat{u}_{S2} = 5V$ 的值,按有向图的参考方向,测量各支路的电流 $\hat{i}$ 和电压 $\hat{u}$ 值,填入表 5.4.2 中。根据表 5.4.1 和表 5.4.2 数据并验证 $\sum_{k=1}^b u_k i_k = 0$ 和 $\sum_{k=1}^b \hat{u}_k \hat{i}_k = 0$

	R_1	R_2	二极管	U_{S1}	U_{S2}
u_k/V	4.25	-4.23	0.75	5.00	5.00
i_k/mA	28	-81	110	-28	-81

3、验证互易定理

根据实验线路图 5.4.5,把虚线框内的电阻部分,看作是一个互易网络,根据图 5.4.2、5.4.3、5.4.4 在①①端或②②端接入相应的电压源和电流源, $u_{S1} = 10V$ 、 $u_{S2} = 10V$; $i_{S1} = 25mA$ 、 $i_{S2} = 25mA$,验证互易定理 1-3。

互易定理 1

$$U_{S1} = 10V \Rightarrow i_2 = 22mA$$

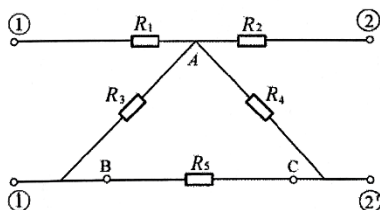
$$U_{S2} = 10V \Rightarrow i_1 = 22mA$$

互易定理 2

$$i_{S1} = 25mA \Rightarrow U_2 = 2.69V$$

$$i_{S2} = 25mA \Rightarrow U_1 = 2.69V$$

注意重画



互易定理 3

$$i_{S1} = 25mA \Rightarrow i_2 = 14mA$$

$$U_{S2} = 10V \Rightarrow U_1 = 4.86V$$

六、实验数据处理分析

1、验证特勒根定理 1

由表 5.4.1 得, $\sum_{k=1}^b u_k i_k = -0.33mW$, 接近于 0, 在误差范围内, 验证了特勒根定理 1。

2、验证特勒根定理 2

由表 5.4.1 和表 5.4.2 得, $\sum_{k=1}^b u_k \hat{i}_k = 2.5mW$, $\sum_{k=1}^b \hat{u}_k \hat{i}_k = -0.87mW$, 均接近于 0, 在误差范围内, 验证了特勒根定理 1 和 2。

3、验证互易定理

$u_{S1} = 10V$ 时, $i_2 = 22mA$; $\hat{u}_{S2} = 10V$ 时, $\hat{i}_1 = 22mA$ 。此时, $\frac{\hat{i}_1}{\hat{u}_{S2}} = \frac{i_2}{u_{S1}} = 2.2mS$, 验证了互易定理 1。

$i_{s1} = 25\text{mA}$ 时, $u_2 = 2.69\text{V}$; $i_{s2} = 25\text{mA}$ 时, $\hat{u}_1 = 2.69\text{V}$ 。此时, $\frac{\hat{u}_1}{i_{s2}} = \frac{u_2}{i_{s1}} = 0.1076\text{k}\Omega$, 验证了互易定理 2。

$i_{s1} = 25\text{mA}$ 时, $i_2 = 12\text{mA}$; $\hat{u}_{s2} = 10\text{V}$ 时, $\hat{u}_1 = 4.86\text{V}$ 。此时, $\frac{\hat{u}_1}{\hat{u}_{s2}} = 0.486$, $\frac{i_2}{i_{s1}} = 0.48$, $\frac{\hat{u}_1}{\hat{u}_{s2}}$ 与 $\frac{i_2}{i_{s1}}$ 十分接近, 验证了互易定理 3。

七、实验注意事项

- 在特勒根定理实验中, 测量时要注意各支路的参考方向, 当实际电流、电压与规定的参考方向一致时, 记作正值, 否则记作负值。
- 对于电阻来说, 电流与电压的方向应选择一致的参考方向。
- 记录测量仪表的量程和内阻, 以备误差分析时用。

八、思考题

特勒根定理的适用范围是哪些?

特勒根定理适用于任何集中参数电路, 只需电路有向图即可, 与元器件特性无关。

互易定理的适用范围如何?

互易定理适用于无源线性电阻电路, 即线性变常无源双口电路, 但部分完全对称含源电路也具有互易性。

特勒根定理和互易定理有何联系?

互易定理可由特勒根定理推导, 但适用范围更限。

九、实验总结

在本实验中, 我通过测量不同条件下、不同端口的电流或电压, 验证了 2 条特勒根定理与 3 条互易定理, 且实验中测得的结果与理论接近, 误差较小。

通过完成本实验, 我加深了对特勒根定理的理解, 掌握了其适用范围; 加深了对线性定常电路中互易定理的理解; 进一步熟悉了稳压电源, 恒流电源及直流仪表的使用, 有许多收获。